Universidad de Murcia

Facultad de Matemáticas

Laboratorio de Modelización

Optimización de la producción en Los3Puentes

Grupo 1

García Fernández, Luis
Ivars Martínez, Manuel
Rabasco Barberá, Víctor
Sánchez Soria, Domingo

Profesores:
José Fernández Hernández
Manuel Andrés Pulido Cayuela

Índice

1. Introducción **2**

2. Problema **2**

2.1. Historia del problema 2

2.2. Explicación del problema 2

2.3. Consideraciones sobre la implementación 3

3. Formulación **5**

3.1. Formulación diaria 5

3.2. Formulación semanal 11

4. Implementación en AMPL **16**

4.1. MOD: 16

4.2. DAT: 18

4.3. RUN: 21

5. Conclusión **25**

1. Introducción

Éste es el informe del trabajo grupal de la asignatura de Laboratorio de Modelización en el que detallamos cómo hemos encontrado el problema, en qué consiste dicho problema, las distintas consideraciones que hemos tomado a la hora de la formulación del mismo, la formulación como tal, la implementación en AMPL y las conclusiones de todo el proceso.

2. Problema

2.1. Historia del problema

Al inicio del proyecto, cuando nuestro único cometido era el de encontrar un buen problema en el que trabajar, decidimos dividirnos para cada uno, siguiente las indicaciones de nuestros profesores, preguntar a nuestros conocidos y allegados si nos podrían ayudar.

Acabamos encontrando varios problemas que parecían más o menos prometedores, desde mejorar el horario de un instituto para disminuir los desplazamientos de los alumnos, pasando por intentos de optimizar campos de cultivo de diferentes productos en los campos de Yecla, así como mejorar el flujo de reparto de una empresa de logística de este mismo pueblo. Nos decantamos sin embargo por el problema que nos proponía la empresa de Los3Puentes, cuyo CEO resulta ser el hermano de la madrina de un integrante de nuestro grupo. Además, tras la visita que efectuamos a sus instalaciones, nos agradó mucho la disposición que mostraron para ayudarnos y el hecho de poder resolver un problema que verdaderamente supondría una mejoría para la empresa.

2.2. Explicación del problema

Nuestro problema consiste en optimizar la cadena de producción de la empresa "Los3Puentes"para maximizar los beneficios. La producción funciona de la siguiente manera, cada día la empresa separa las alcachofas por su tamaño, lo que se denomina como calibre, y cada uno de ellos va a procesarse simultáneamente por separado en la cadena de producción.

Esta producción se divide en distintas etapas en un orden determinado y es importante saber que no todos los productos comparten las mismas etapas. Por último, una vez terminado este proceso, los productos se guardan en almacenes para después ser enviados a los distintos clientes.

La importancia de nuestro trabajo reside en intentar evitar los cuellos de botella que se forman en las etapas de la producción compartidas por varios productos, ya que como nos comentaba el jefe de la empresa, éste era un problema que les restringía la producción.

Centrándonos más en la casuística específica de la fábrica, éstas son las características que teníamos que tener en cuenta para la modelización:

Sobre los productos:

- Cada producto pasa por la misma cadena de producción pero no necesita pasar por todas las etapas, es decir se salta algunas pero respeta el orden.
- Un producto no necesita pasar 2 veces por la misma etapa.

Sobre las etapas:

- Las etapas pueden estar en funcionamiento o paradas.

- Cada etapa en funcionamiento tiene un ratio de producción máximo al que puede trabajar.
- Algunas etapas tienen un gasto de mantenimiento por hora sin importar si están en funcionamiento o no mientras que otras solo tienen un gasto de mantenimiento al estar en funcionamiento.
- Entre las etapas que tienen un gasto de mantenimiento al estar en funcionamiento, algunas no dependen del ratio mientras que en otras si.
- Algunas etapas tienen un coste inicial, al activarse.
- Una etapa no puede procesar 2 productos distintos a la vez.

Sobre las ventas:

- Lo que se termine de producir será vendido entre todos los posibles compradores, que tendrán su precio de venta establecido como parámetro.
- El precio al que los clientes nos compran los productos es fijo cada semana. Además, el precio que le damos a cada cliente para cada producto podrá variar, dependiendo de negociaciones o costes de envío.
- Cada cliente tendrá asignada una demanda mínima que hay que alcanzar y una máxima que estima nuestra empresa.

2.3. Consideraciones sobre la implementación

En este apartado detallamos decisiones que hemos tomado para poder implementar el funcionamiento de la fábrica en un modelo.

- Vamos a considerar que los ratios están normalizados al producto final, es decir, el ratio de una etapa nos dice la cantidad de producto final que se producirá con el subproducto en esa etapa.

  Pongamos un ejemplo: Nuestro producto en cuestión es 1 caja formada por 4 bandejas, cada una con 6 alcachofas. Dividimos la producción en dos etapas: 'Meter en la bandeja' y 'Meter en la caja'.

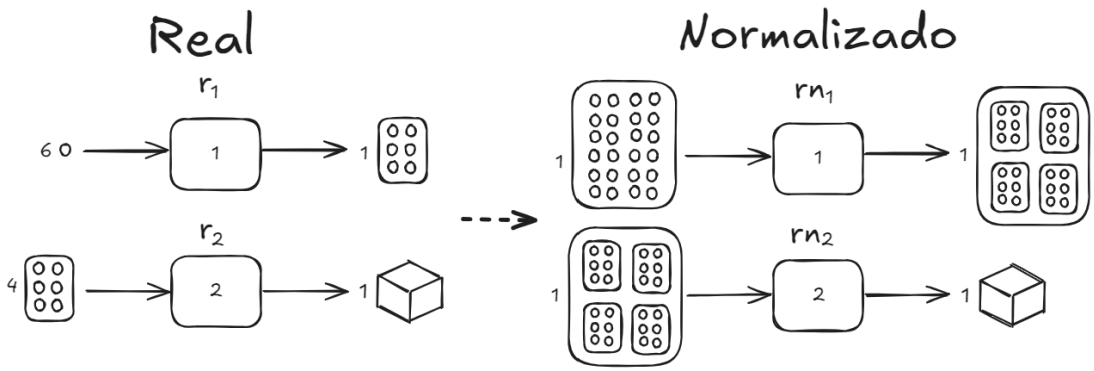
  Tomando los ratios sin normalizar, lo que me dice el ratio 1 es cuantas bandejas produzco por hora, entonces, para que la etapa 2 no produzca por encima de sus posibilidades habría que contar con la cantidad de subproducto que necesita la etapa para funcionar.

  Lo que hacemos al normalizar es considerar como unidad del subproducto, la cantidad de subproducto que necesito para que la cadena fabrique el producto final.

  De esta manera tenemos unos 'ratios reales' y unos 'ratios normalizados' y nuestro problema trabajara con los ratios normalizados, calculados usando la siguiente formula:

  $$rn_{p,e} = \frac{r_{p,e}}{C_{p,e}}$$

  Donde $rn_{p,e}$ es el ratio normalizado de la etapa e para el producto p, $r_{p,e}$ es el ratio real y $C_{p,e}$ es la cantidad de subproducto que necesita la etapa e para que la cadena produzca una unidad de producto p. Como ejemplo:



- Vamos a considerar que los ratios sólo pueden cambiarse cada hora. Esto es una simplificación de la realidad ya que intentar variar los ratios de forma continua supondría considerar restricciones no lineales. Si se necesitara una variación de ratios más fina, podríamos considerar como nuestra unidad de tiempo el minutos y no la hora, sin tener que hacer cambios sustanciales al modelo.
- Vamos a considerar que las etapas no necesitan un mínimo de producción para estar activas, es decir, una máquina puede estar encendida pero no producir nada.
- Toda la cadena de producción de un producto tiene que realizarse en un mismo día, por lo que al final de la jornada no puede quedar productos a mitad.
- Para la implementación del problema, introducimos una etapa ficticia, la etapa e_{fin} que será común a todos los productos. La etapa final e_{fin} no representa ningún proceso, representará el producto terminado, almacenado y esperando a ser vendido.
- Suponemos que la fábrica está operativa y se trabaja todos los días la misma cantidad de horas.
- Asumimos que siempre podemos suplir la demanda mínima, este modelo presupone que nuestra empresa esta preparada para la demanda de sus clientes y produce en exceso para cuando los clientes necesiten más producto.
- Nuestro modelo funciona asignando las alcachofas para cada producto únicamente en la primera hora del día.
- Los gastos de mantenimiento y los costes de iniciar una etapa no dependen del la hora ni del día, a lo mucho dependerán del tipo de producto, de la etapa y/o del ratio.
- Asumimos que podemos parar la producción de un producto en una cierta etapa, dejándolo almacenado para que pueda producirse otro producto si es necesario.
- Como simplificación, vamos a considerar que lo que tardan las máquinas en estar listas para la producción es despreciable.
- En el caso de las etapas cuyo gasto varía con el ratio, vamos a considerar que esta dependencia es lineal, pero cambiar esto solo alteraría un término de la función objetivo.

3. Formulación

Hemos decidido formular primero una modelización provisional, diaria para después extenderlo a la forma semanal, ya que la producción es diaria y cada día la guardaremos en los almacenes. Así, al final de la semana, asignaremos cuánto producto vendemos a cada cliente.

3.1. Formulación diaria

En el modelo provisional nos vamos a enfocar en la etapa de producción diaria, suponiendo que una vez acabado el día se le asociará cuánto vamos a vender a cada cliente.

Parámetros: En esta sección describimos todos los parámetros que vamos a ir usando durante el modelo.

Primero veremos los conjuntos de índices, que serán todos enteros:

- Nuestras horas estarán indexadas por $H := \{1, \ldots, h_{max}\}$.
- Nuestros productos estarán fijados como $P := \{1, \ldots, p_{max}\}$.
- Nuestros clientes vendrán denotados como $C := \{1, \ldots, c_{max}\}$.
- Las etapas de la producción son $E := \{1, \ldots, e_{max}, e_{fin}\}$. La etapa auxiliar e_{fin} se representará por un índice que no se encontrará entre 1 y e_{max}, por lo que podemos tomar $e_{max} := e_{fin} + 1$. También usaremos la notación: $E^* := E \setminus \{e_{fin}\}$.

Ahora definimos los parámetros como tal:

- La cantidad de alcachofas de las que disponemos día a día es: $CA \geq 0$.
- El ratio máximo de producción que puede tener cada etapa es una matriz $R := (R_{p,e})$ con $p \in P, e \in E^*$. $R_{p,e} \geq 0$.
- La demanda mínima y máxima de cada producto de cada cliente viene dada por las matrices $D := (D_{p,c})$ con $p \in P, c \in C$ y por la matriz $M := (M_{p,c})$ con $p \in P, c \in C$ respectivamente. $M_{p,c} \geq D_{p,c} \geq 0$.
- El precio de venta de cada producto a cada cliente viene dado por la matriz $\Pi := (\Pi_{p,c})$ con $p \in P, c \in C$. $\Pi_{p,c} \geq 0$.

Hay productos que no pasan por algunas etapas. Definimos para cada p el vector de las etapas por las que pasa dicho producto. También definimos su concepto inverso, es decir, el conjunto de productos que tienen que pasar por una etapa dada e.

- $O_p := (e_{j_1}, \ldots, e_{j_{n_p}}, e_{fin})$ con los $e_{j_i} \in E,\ 1 \leq i \leq n_p\ \forall p \in P$ ordenados de forma creciente. Definimos asimismo $e_I(p)$ como el primer elemento de O_p y $e_F(p)$ como su último elemento (sin contar e_{fin}). Además, por comodidad en la implementación de las restricciones, escribiremos $O_p^* := O_p \setminus \{e_{fin}\}$.
- $\Omega_e := \{p \in P : e \in O_p^*\}$.
- Para un p concreto, dado un $e_{j_i} \in O_p$ con $i \neq 1$, nos referiremos a $e_{j_{i-1}}$ como $pred(e_{j_i})$.

Ahora tenemos que distinguir entre los tres tipos distintos de etapas que puede haber durante el proceso, que es una partición del conjunto E^* Estas pueden ser de tipo 'mantenimiento fijo' (E_f), de tipo 'mantenimiento binario' (E_b) y de tipo 'mantenimiento variable' (E_v).

$$E^* = E_f \dot{\cup} E_b \dot{\cup} E_v$$

- El mantenimiento de las etapas fijas no depende de si la etapa esta encendida o no, tampoco depende del producto ni del ratio.
- Las etapas binarias solo suponen un gasto si la etapa está activa, depende del producto pero no depende del ratio.
- En las etapas variables el mantenimiento depende del ratio y del producto.

También vamos a definir el subconjunto de las etapas E_{ci} de 'Etapas con coste inicial' como todas aquellas etapas con un coste al encenderse.

Los gastos de mantenimiento vendrán dados por las siguientes matrices:

- $F = (F_e)$ con $e \in E_f$, el gasto de mantenimiento de las etapas fijas.
- $B = (B_{p,e})$ con $p \in P, e \in E_b$, el gasto de mantenimiento de las etapas binarias.
- $V = (V_{p,e})$ con $p \in P, e \in E_v$, el gasto de mantenimiento de las etapas variables cuando el ratio es 1.
- $CI = (CI_e)$ con $e \in E_{ci}$ el coste de iniciar la etapa e.

Para terminar con los parámetros definimos:

- El factor de conversión de cantidad de producto a cantidad de alcachofas: $\Phi = (\Phi_p)$ con $p \in P$ es la cantidad de alcachofas que se necesita para fabricar el producto p.

Variables: Concretamos y definimos las variables que utilizaremos con sus respectivas acotaciones.

- $c_{p,e,h}$ $\forall p \in P, e \in O_p, h \in H$: Cantidad de producto p que está en la hora h esperando a ser procesado por la etapa e.

  Tenemos que $c_{p,e_{fin},h}$ será el producto p ya terminado en la hora h, como se almacenan aquí, la cantidad de producto p producido al día será $c_{p,e_{fin},h_{max}}$.
  Es importante notar que $c_{p,e_I(p),1}$ será la cantidad de alcachofas que asignamos a cada producto al inicio del día. Por esto, $0 \leq c_{p,e_I(p),1} \leq \dfrac{CA}{\Phi_p}$. El resto de variables $c_{p,e,h}$ están ligadas a la de la primera hora, por lo que la acotación no será necesaria. Aun así podemos seguir poniendo que

  $$0 \leq c_{p,e,h} \leq \frac{CA}{\Phi_p} \quad \forall p \in P, e \in O_p, h \in H$$

- $r_{p,e,h}$ $\forall p \in P, e \in O_p^*, h \in H$: Cantidad de producto p que la etapa e procesa en la hora h. Las variables estarán acotadas por sus respectivas cotas definidas anteriormente: $0 \leq r_{p,e,h} \leq R_{p,e}$.
- $w_{p,e,h}$ $\forall p \in P, e \in O_p^*, h \in H$: Es binaria y valdrá 1 si la etapa e produce producto p en la hora h.
- $k_{e,h}$ $\forall e \in E_{ci}, h \in H$: Es binaria y valdrá 1 si la etapa e ha sido encendida a la hora h. (**Cuidado para no confundirse**, la variable no indica si la etapa esta activa en la hora h sino si ha sido activada en esa hora, es decir si en $h-1$ no lo estaba y ahora sí).

- $s_{p,c}$ $\forall p \in P, c \in C$: Representa la cantidad del producto p vendido al cliente c al final del día (en la siguiente versión será la venta por semana). Véase que las ventas están acotadas por la demanda mínima y máxima: $D_{p,c} \leq s_{p,c} \leq M_{p,c}$.

Función Objetivo: Nuestro objetivo es maximizar los beneficios, que vamos a calcular como los ingresos por vender los productos menos el mantenimiento de las etapas y el coste de iniciar cierta etapa.

$$Maximizar: \quad Ingresos - Mantenimiento - CosteInicio$$

Donde:

- $Ingresos$ es la cantidad de dinero que facturamos vendiendo productos.

$$Ingresos = \sum_{p \in P, c \in C} s_{p,c} \Pi_{p,c}$$

  Es decir, la suma para cada venta de la cantidad vendida por el precio de la unidad.

- $Mantenimiento$ es la cantidad de dinero perdido por el mantenimiento de las etapas

$$Mantenimiento = \sum_{e \in E_f} F_e \cdot h_{max} + \sum_{p \in P} \left(\sum_{e \in E_b \cap O_p^*} (\sum_{h \in H} w_{p,e,h}) B_{p,e} + \sum_{e \in E_v \cap O_p^*} (\sum_{h \in H} r_{p,e,h}) V_{p,e} \right)$$

  Esta dividido en tres sumandos, uno para cada tipo de etapa. El primero es simplemente el gasto de la etapa por la cantidad de horas, para el segundo contamos solo las horas en las que la máquina ha estado activa y en el tercero multiplicamos el gasto por el ratio pues depende de como de rápido produzcamos.

- $CosteInicio$ es la cantidad de dinero perdido por iniciar una etapa que estaba parada

$$CosteInicio = \sum_{e \in E_{ci}} (\sum_{h \in H} k_{e,h}) CI_e$$

  Lo calculamos como el coste al iniciar por cada vez que he tenido que encender la etapa.

Restricciones:

Restricciones de producción: Describimos las restricciones que influyen en la producción.

La cantidad que mandamos a producir no puede exceder a la materia prima de que disponemos, esto lo modelizamos como:

$$\sum_{p \in P} c_{p,e_I(p),1} \Phi_p \leq CA$$

Porque la asignación la hacemos en la primera hora y en la etapa inicial de cada producto y tenemos que pasar de 'Cantidad de producto' o 'Cantidad de alcachofas'.

Hay que asegurarse de que al final de un día no se quede nada a medio producir en las etapas intermedias. Todo lo que se ha introducido tiene que ser completamente procesado a lo largo del día. Eso lo conseguimos modelizar con la siguiente restricción:

$$c_{p,e_I(p),1} = c_{p,e_{fin},h_{max}} \quad \forall p \in P$$

Pues como hemos hecho notar en la definición de estas variables, significan la cantidad inicial y final de producto p.

No puede haber productos a medio hacer al comienzo del día, es decir, que la cantidad de productos que haya en una máquina que esté a mediados del proceso en la primera hora ha de ser 0:

$$c_{p,e,1} = 0 \quad \forall p \in P, e \in O_p \setminus \{e_I(p)\}$$

Esto se podría omitir no creando estas variables pero la notación de las siguientes se volvería algo más obtusa, para mejor comprensión hemos decidido dejarlo así.

La producción ni se crea ni destruye, tan sólo se transporta. Las etapas no pueden generar producto de la nada ni pueden perder producto (suponiendo que no hay errores), modelizado como

$$c_{p,e,h} = c_{p,e,h-1} - r_{p,e,h-1} + r_{p,pred(e),h-1} \quad \forall p \in P, e \in O_p^* \setminus \{e_I(p)\}, h \in H, h > 1$$

$$c_{p,e_{fin},h} = c_{p,e_{fin},h-1} + r_{p,e_F(p),h-1} \quad \forall p \in P, h \in H, h > 1$$

$$c_{p,e_I(p),h} = c_{p,e_I(p),h-1} - r_{p,e_I(p),h-1} \quad \forall p \in P, h \in H, h > 1$$

Esto es, para cada hora la cantidad del producto en una etapa debe ser igual que la cantidad la hora anterior menos lo que la etapa produjo en esa hora mas lo que la etapa anterior a producido y le llega a esta.

Aunque esté dividida en 3, todas significan lo mismo solo que las etapas iniciales y final son casos especiales donde no contamos con uno de los ratios.

Una etapa no puede producir por encima de su almacenamiento, pues no puede producir si no tiene nada con lo que trabajar.

$$r_{p,e,h} \leq c_{p,e,h} \quad \forall p \in P \ \forall e \in O_p^* \ \forall h \in H$$

Si una etapa está parada entonces su ratio es nulo, esta restricción modeliza el funcionamiento que queremos para las w.

$$(w_{p,e,h} = 0) \implies (r_{p,e,h} = 0) \quad \forall p \in P, e \in O_p^*, h \in H$$

Esta restricción lógica la linealizaremos más adelante.

Sólo un producto se puede procesar en cada etapa en la misma hora pues suponemos que solo un producto puede ser procesado a la vez en cada etapa.

$$\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,h} \leq 1 \quad \forall e \in E^*, h \in H$$

Esto funciona ya que las w son binarias, entonces esta restricción nos garantiza que solo una se puede activar a la vez.

Restricción de coste fijo: En este caso, las dos restricciones no son lineales, más adelante las linealizaremos.

Las siguientes restricciones modelan cuándo una máquina pasa de estar apagada a estar encendida. Al principio del día, en la hora $h = 1$, simplemente se activará la $k_{e,1}$ cuando alguna $w_{p,e,1}$ esté activa. Queda como:

$$(\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,1} = 1) \implies (k_{e,1} = 1) \quad \forall e \in E_{ci}$$

Para una hora que no sea la inicial, tenemos que comprobar que algún producto esté pasando por la etapa y que además en la hora anterior no estuviera la etapa ocupada. Esto es:

$$(\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,h} - \sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,h-1} = 1) \implies (k_{e,h} = 1) \quad \forall h > 1, e \in E_{ci}$$

Nótese que sólo estamos modelizando una implicación. Esto es porque en la función objetivo las $k_{e,1}$ activas penalizan, luego podemos asumir que valen 0.

Mas adelante las linealizaremos.

Restricciones de ventas:

Esta restricción hace que no podamos vender más ni menos que lo que hemos producido.

$$\sum_{c \in C} s_{p,c} = c_{p,e_{fin},h_{max}} \quad \forall p \in P$$

Para cada producto la suma de la cantidad vendida a cada cliente tiene que ser la cantidad producida.

Linealización: Algunas de las restricciones que nos han aparecido no son lineales, por lo que para que el problema sea más fácil de resolver computacionalmente, vamos a linealizar aquellas que podamos:

Para la restricción $(w_{p,e,h} = 0) \implies (r_{p,e,h} = 0)$ escribimos:

$$r_{p,e,h} \leq w_{p,e,h} N_{p,e} \quad \forall p \in P, e \in O_p^*, h \in H$$

Véase que las M-grande $N_{p,e}$ que hemos tomado pueden llegar a valer $R_{e,p}$ en algun caso límite y esta es una cota superior luego es el menor valor que puede ser, tomamos entonces $N_{p,e} = R_{e,p}$

Las otras dos restricciones referentes a la activación de las máquinas se linealizan de la siguiente manera:

$$\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,1} \leq k_{e,1} \quad \forall e \in E_{ci}$$

$$\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,h} - \sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,h-1} \leq k_{e,h} \quad \forall h > 1, e \in E_{ci}$$

Formulación final: Uniendo todas las restricciones, variables y la función objetivo objetivo, nuestro problema quedaría como:

$$
\begin{aligned}
\text{minimizar} \quad & \sum_{p\in P,\, c\in C} s_{p,c}\Pi_{p,c} - \sum_{e\in E_f} F_e \,\mathrm{card}(H) \\
& - \sum_{p\in P}\Bigg(\sum_{e\in E_b\cap O_p} \Big(\sum_{h\in H} w_{p,e,h}\Big) B_{p,e} + \sum_{e\in E_v\cap O_p} \Big(\sum_{h\in H} r_{p,e,h}\Big) V_{p,e} \Bigg) \\
& - \sum_{e\in E_{ci}} \Big(\sum_{h\in H} k_{e,h}\Big) CI_e
\end{aligned}
$$

$$
\text{sujeto a} \quad \begin{cases}
\sum_{p\in P} c_{p,e_I(p),1}\Phi_p \leq CA \\
c_{p,e_I(p),1} = c_{p,e_{fin},h_{max}} \quad \forall p\in P \\
c_{p,e,1} = 0 \quad \forall p\in P, e\in O_p \setminus \{e_I(p)\} \\
c_{p,e,h} = c_{p,e,h-1} - r_{p,e,h-1} + r_{p,pred(e),h-1} \quad \forall p\in P, e\in O_p^* \setminus \{e_I(p)\}, h\in H, h>1 \\
c_{p,e_{fin},h} = c_{p,e_{fin},h-1} + r_{p,e_F(p),h-1} \quad \forall p\in P, h\in H, h>1 \\
c_{p,e_I(p),h} = c_{p,e_I(p),h-1} - r_{p,e_I(p),h-1} \quad \forall p\in P, h\in H, h>1 \\
r_{p,e,h} \leq c_{p,e,h} \quad \forall p\in P\ \forall e\in O_p^*\ \forall h\in H \\
\sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h} \leq 1 \quad \forall e\in E^*, h\in H \\
r_{p,e,h} \leq w_{p,e,h} R_{p,e} \quad \forall p\in P, e\in O_p^*, h\in H \\
\sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,1} \leq k_{e,1} \quad \forall e\in E_{ci} \\
\sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h} - \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h-1} \leq k_{e,h} \quad \forall h>1, e\in E_{ci} \\
\sum_{c\in C} s_{p,c} = c_{p,e_{fin},h_{max}} \quad \forall p\in P \\
\\
0 \leq c_{p,e,h} \leq \frac{CA}{\Phi_p} \quad \forall p\in P, e\in O_p, h\in H \\
0 \leq r_{p,e,h} \leq R_{p,e} \quad \forall p\in P, e\in O_p^*, h\in H \\
D_{p,c} \leq s_{p,c} \leq M_{p,c} \quad \forall p\in P, c\in C \\
w_{p,e,h} \in \{0,1\} \quad \forall p\in P, e\in O_p^*, h\in H \\
k_{e,h} \in \{0,1\} \quad \forall e\in E_{ci}, h\in H \\
c_{p,e,h}, r_{p,e,h}, s_{p,c} \in \mathbb{Z}^+
\end{cases}
$$

3.2. Formulación semanal

Ahora vamos a expandir la formulación diaria a semanal, suponemos que las ventas se realizan al final de la semana, escribimos todo para que haya una mayor claridad en como construimos el modelo final.

Parámetros: En esta sección describimos todos los parámetros que vamos a ir usando durante el modelo. Primero veremos los conjuntos de índices, que serán todos enteros:

- Nuestras horas estarán indexadas por $H := \{1, \ldots, h_{max}\}$
- Nuestros productos estarán fijados como $P := \{1, \ldots, p_{max}\}$.
- Nuestros clientes vendrán denotados como $C := \{1, \ldots, c_{max}\}$.
- Las etapas de la producción son $E := \{1, \ldots, e_{max}, e_{fin}\}$. La etapa auxiliar e_{fin} se representará por un índice que no se encontrará entre 1 y e_{max}, por lo que podemos tomar $e_{max} := e_{fin} + 1$. También usaremos la notación: $E^* := E \setminus \{e_{fin}\}$.
- Nuestros días de trabajo se indexan en el conjunto $G := \{1, \ldots, g_{max}\}$

Ahora definimos los parámetros como tal:

- La cantidad de alcachofas de las que disponemos día a día es: $CA \geq 0$.
- El ratio máximo de producción que puede tener cada etapa es una matriz $R := (R_{p,e})$ con $p \in P, e \in E^*$. $R_{p,e} \geq 0$.
- La demanda mínima y máxima de cada producto de cada cliente viene dada por las matrices $D := (D_{p,c})$ con $p \in P, c \in C$ y por la matriz $M := (M_{p,c})$ con $p \in P, c \in C$ respectivamente. $M_{p,c} \geq D_{p,c} \geq 0$.
- El precio de venta de cada producto a cada cliente viene dado por la matriz $\Pi := (\Pi_{p,c})$ con $p \in P, c \in C$. $\Pi_{p,c} \geq 0$.

Hay productos que no pasan por algunas etapas. Definimos para cada p el vector de las etapas por las que pasa dicho producto. También definimos su concepto inverso, es decir, el conjunto de productos que tienen que pasar por una etapa dada e.

- $O_p := (e_{j_1}, \ldots, e_{j_{n_p}}, e_{fin})$ con los $e_{j_i} \in E,\ 1 \leq i \leq n_p\ \forall p \in P$ ordenados de forma creciente. Definimos asimismo $e_I(p)$ como el primer elemento de O_p y $e_F(p)$ como su último elemento (sin contar e_{fin}). Además, por comodidad en la implementación de las restricciones, escribiremos $O_p^* := O_p \setminus \{e_{fin}\}$.
- $\Omega_e := \{p \in P : e \in O_p^*\}$.
- Para un p concreto, dado un $e_{j_i} \in O_p$ con $i \neq 1$, nos referiremos a $e_{j_{i-1}}$ como $pred(e_{j_i})$.

Ahora tenemos que distinguir entre los tres tipos distintos de etapas que puede haber durante el proceso, que es una partición del conjunto E^* Estas pueden ser de tipo 'mantenimiento fijo' (E_f), de tipo 'mantenimiento binario' (E_b) y de tipo 'mantenimiento variable' (E_v).

$$E^* = E_f \dot{\cup} E_b \dot{\cup} E_v$$

- El mantenimiento de las etapas fijas no depende de si la etapa esta encendida o no, tampoco depende del producto ni del ratio.

- Las etapas binarias solo suponen un gasto si la etapa está activa, depende del producto pero no depende del ratio.
- En las etapas variables el mantenimiento depende del ratio y del producto.

También vamos a definir el subconjunto de las etapas E_{ci} de 'Etapas con coste inicial' como todas aquellas etapas con un coste al encenderse.

Los gastos de mantenimiento vendrán dados por las siguientes matrices:

- $F = (F_e)$ con $e \in E_f$, el gasto de mantenimiento de las etapas fijas.
- $B = (B_{p,e})$ con $p \in P, e \in E_b$, el gasto de mantenimiento de las etapas binarias.
- $V = (V_{p,e})$ con $p \in P, e \in E_v$, el gasto de mantenimiento de las etapas variables cuando el ratio es 1.
- $CI = (CI_e)$ con $e \in E_{ci}$ el coste de iniciar la etapa e.

Para terminar con los parámetros definimos:

- El factor de conversión de cantidad de producto a cantidad de alcachofas: $\Phi = (\Phi_p)$ con $p \in P$ es la cantidad de alcachofas que se necesita para fabricar el producto p.

Variables: Concretamos y definimos las variables que utilizaremos con sus respectivas acotaciones.

- $c_{p,e,h,g}$ $\forall p \in P, e \in O_p, h \in H, g \in G$: Cantidad de producto p que está en la hora h del día g esperando a ser procesado por la etapa e.

  Es importante notar que $c_{p,e_{fin},h,g}$ será el producto ya terminado en la hora h del día g, como se almacenan aquí, la cantidad de producto p producido el día g será $c_{p,e_{fin},h_{max},g}$.

  Asimismo, $c_{p,e_I(p),1,g}$ será la cantidad de alcachofas que asignamos a cada producto al inicio del día. Por esto, $0 \leq c_{p,e_I(p),1,g} \leq \dfrac{CA}{\Phi_p}$. El resto de variables $c_{p,e,h,g}$ están ligadas a la de la primera hora, por lo que la acotación no será necesaria. Aun así podemos seguir poniendo que

  $$0 \leq c_{p,e,h,g} \leq \frac{CA}{\Phi_p} \quad \forall p \in P, e \in O_p, h \in H, g \in G$$

- $r_{p,e,h,g}$ $\forall p \in P, e \in O_p^*, h \in H, g \in G$: Cantidad de producto p que la etapa e procesa en la hora h del día g. Las variables estarán acotadas por sus respectivas cotas definidas anteriormente: $0 \leq r_{p,e,h,g} \leq R_{p,e}$.
- $w_{p,e,h,g}$ $\forall p \in P, e \in O_p^*, h \in H, g \in G$: La etapa e producirá producto p en la hora h del día g. (Binaria)
- $k_{e,h,g}$ $\forall e \in E_{ci}, h \in H, , g \in G$: Es binaria y valdrá 1 si la etapa e ha sido encendida a la hora h del día g. (**Cuidado para no confundirse**, la variable no indica si la etapa esta activa en la hora h sino si ha sido activada en esa hora, es decir si en $h-1$ no lo estaba y ahora sí).
- $s_{p,c}$ $\forall p \in P, c \in C$: Representa la cantidad del producto p vendido al cliente c al final del día (en la siguiente versión será la venta por semana). Véase que las ventas están acotadas por la demanda mínima y máxima: $D_{p,c} \leq s_{p,c} \leq M_{p,c}$.

Función Objetivo: Nuestro objetivo es maximizar los beneficios, que vamos a calcular como los ingresos por vender los productos menos el mantenimiento de las etapas y el coste de iniciar cierta etapa.

$$Maximizar: \quad Ingresos - Mantenimiento - CosteInicio$$

Donde:

- Ingresos es la cantidad de dinero que facturamos vendiendo productos.

$$Ingresos = \sum_{p \in P, c \in C} s_{p,c} \Pi_{p,c}$$

  Es decir, la suma para cada venta de la cantidad vendidad por el precio de la unidad.

- Mantenimiento es la cantidad de dinero perdido por el mantenimiento de las etapas

$$Mantenimiento = \sum_{e \in E_f} F_e \cdot h_{max} \cdot g_{max} + \sum_{g \in G} \left(\sum_{p \in P} \left(\sum_{e \in E_b \cap O_p^*} (\sum_{h \in H} w_{p,e,h,g}) B_{p,e} + \sum_{e \in E_v \cap O_p^*} (\sum_{h \in H} r_{p,e,h,g}) V_{p,e} \right) \right)$$

  Esta dividido en tres sumandos, uno para cada tipo de etapa. El primero es simplemente el gasto de la etapa por la cantidad de horas, para el segundo contamos solo las horas en las que la máquina ha estado activa y en el tercero multiplicamos el gasto por el ratio pues depende de como de rápido produzcamos.

- CosteInicio es la cantidad de dinero perdido por iniciar una etapa que estaba parada

$$CosteInicio = \sum_{e \in E_{ci}, g \in G} (\sum_{h \in H} k_{e,h,g}) CI_e$$

  Lo calculamos como el coste al iniciar por cada vez que he tenido que encender la etapa.

Restricciones:

Restricciones de producción: Describimos las restricciones que influyen en la producción.

La cantidad que mandamos a producir no puede exceder a la materia prima de que disponemos, esto lo modelizamos como:

$$\sum_{p \in P} c_{p,e_I(p),1,g} \Phi_p \leq CA_g \quad \forall g \in G$$

Porque la asignación la hacemos en la primera hora y en la etapa inicial de cada producto y tenemos que pasar de 'Cantidad de producto' o 'Cantidad de alcachofas'.

Hay que asegurarse de que al final de un día no se quede nada a medio producir en las etapas intermedias. Todo lo que se ha introducido tiene que ser completamente procesado a lo largo del día. Eso lo conseguimos modelizar con la siguiente restricción:

$$c_{p,e_I(p),1,g} = c_{p,e_{fin},h_{max},g} \quad \forall p \in P, g \in G$$

Pues como hemos hecho notar en la definición de estas variables, significan la cantidad inicial y final de producto p.

No puede haber productos a medio hacer al comienzo del día, es decir, que la cantidad de productos que haya en una máquina que esté a mediados del proceso en la primera hora ha de ser 0:

$$c_{p,e,1,g} = 0 \quad \forall p \in P, e \in O_p \setminus \{e_I(p)\}, g \in G$$

Esto se podría omitir no creando estas variables pero la notación de las siguientes se volvería algo más obtusa, para mejor comprensión hemos decidido dejarlo así.

La producción ni se crea ni destruye, tan sólo se transporta. Las etapas no pueden generar producto de la nada ni pueden perder producto (suponiendo que no hay errores), modelizado como

$$c_{p,e,h,g} = c_{p,e,h-1,g} - r_{p,e,h-1,g} + r_{p,pred(e),h-1,g} \quad \forall p \in P, e \in O_p^* \setminus \{e_I(p)\}, h \in H, h > 1, g \in G$$

$$c_{p,e_{fin},h,g} = c_{p,e_{fin},h-1,g} + r_{p,e_F(p),h-1,g} \quad \forall p \in P, h \in H, h > 1, g \in G$$

$$c_{p,e_I(p),h,g} = c_{p,e_I(p),h-1,g} - r_{p,e_I(p),h-1,g} \quad \forall p \in P, h \in H, h > 1, g \in G$$

Esto es, para cada hora la cantidad del producto en una etapa debe ser igual que la cantidad la hora anterior menos lo que la etapa produjo en esa hora mas lo que la etapa anterior a producido y le llega a esta.

Aunque esté dividida en 3, todas significan lo mismo solo que las etapas iniciales y final son casos especiales donde no contamos con uno de los ratios.

Una etapa no puede producir por encima de su almacenamiento, pues no puede producir si no tiene nada con lo que trabajar.

$$r_{p,e,h,g} \leq c_{p,e,h,g} \quad \forall p \in P \ \forall e \in O_p^* \ \forall h \in H, g \in G$$

Esta restricción lógica la linealizaremos más adelante.

Si una etapa está parada entonces su ratio es nulo, esta restricción modeliza el funcionamiento que queremos para las w.

$$(w_{p,e,h,g} = 0) \implies (r_{p,e,h,g} = 0) \quad \forall p \in P, e \in O_p^*, h \in H, g \in G$$

Sólo un producto se puede procesar en cada etapa en la misma hora pues suponemos que solo un producto puede ser procesado a la vez en cada etapa.

$$\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,h,g} \leq 1 \quad \forall e \in E^*, h \in H, g \in G$$

Esto funciona ya que las w son binarias, entonces esta restricción nos garantiza que solo una se puede activar a la vez.

Restricción de coste fijo: En este caso, las dos restricciones no son lineales, más adelante las linealizaremos.

Las siguientes restricciones modelan cuándo una máquina pasa de estar apagada a estar encendida. Al principio del día, en la hora $h = 1$, simplemente se activará la $k_{e,1,g}$ cuando alguna $w_{p,e,1,g}$ esté activa. Queda como:

$$(\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,1,g} = 1) \implies (k_{e,1,g} = 1) \quad \forall e \in E_{ci}, g \in G$$

Para una hora que no sea la inicial, tenemos que comprobar que algún producto esté pasando por la etapa y que además en la hora anterior no estuviera la etapa ocupada. Esto es:

$$(\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,h,g} - \sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,h-1,g} = 1) \implies (k_{e,h,g} = 1) \quad \forall h > 1, e \in E_{ci}, g \in G$$

Nótese que sólo estamos modelizando una implicación. Esto es porque en la función objetivo las $k_{e,1,g}$ activas penalizan, luego podemos asumir que valen 0.

Restricciones de ventas:

Esta restricción hace que no podamos vender más ni menos que lo que hemos producido.

$$\sum_{c \in C} s_{p,c} = \sum_{g \in G} c_{p,e_{fin},h_{max},g} \quad \forall p \in P$$

Para cada producto la suma de la cantidad vendida a cada cliente tiene que ser la cantidad producida.

Linealización: Algunas de las restricciones que nos han aparecido no son lineales, por lo que para que el problema sea más fácil de resolver computacionalmente, vamos a linealizar aquellas que podamos:

Para la restricción $(w_{p,e,h,g} = 0) \implies (r_{p,e,h,g} = 0)$ escribimos:

$$r_{p,e,h,g} \leq w_{p,e,h,g} N_{p,e} \quad \forall p \in P, e \in O_p^*, h \in H, g \in G$$

Véase que la M-grande que hemos tomado puede valer $R_{e,p}$, pues es la cota superior más pequeña que puede tener cada ratio de producción.

Las otras dos restricciones referentes a la activación de las máquinas se linealizan de la siguiente manera:

$$\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,1,g} \leq k_{e,1,g} \quad \forall e \in E_{ci}, g \in G$$

$$\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,h,g} - \sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,h-1,g} \leq k_{e,h,g} \quad \forall h > 1, e \in E_{ci}, g \in G$$

Formulación final: Uniendo todas las restricciones, variables y la función objetivo, nuestro problema quedaría:

$$\begin{aligned}
\text{minimizar} \quad & \sum_{p \in P,\, c \in C} s_{p,c} \Pi_{p,c} - \sum_{e \in E_f} F_e\, h_{max} g_{max} \\
& - \sum_{g \in G} \left(\sum_{p \in P} \Big(\sum_{e \in E_b \cap O_p} \Big(\sum_{h \in H} w_{p,e,h,g} \Big) B_{p,e} + \sum_{e \in E_v \cap O_p} \Big(\sum_{h \in H} r_{p,e,h,g} \Big) V_{p,e} \Big) \right) \\
& - \sum_{e \in E_{ci}, g \in G} \Big(\sum_{h \in H} k_{e,h,g} \Big) CI_e
\end{aligned}$$

$$\text{sujeto a} \quad \begin{cases}
\sum_{p \in P} c_{p,e_I(p),1,g} \Phi_p \leq CA_g \quad \forall g \in G \\
c_{p,e_I(p),1,g} = c_{p,e_{fin},h_{max},g} \quad \forall p \in P, g \in G \\
c_{p,e,1,g} = 0 \quad \forall p \in P, e \in O_p \setminus \{e_I(p)\}, g \in G \\
c_{p,e,h,g} = c_{p,e,h-1,g} - r_{p,e,h-1,g} + r_{p,pred(e),h-1,g} \quad \forall p \in P, e \in O_p^* \setminus \{e_I(p)\}, h \in H, h > 1, g \in G \\
c_{p,e_{fin},h,g} = c_{p,e_{fin},h-1,g} + r_{p,e_F(p),h-1,g} \quad \forall p \in P, h \in H, h > 1, g \in G \\
c_{p,e_I(p),h,g} = c_{p,e_I(p),h-1,g} - r_{p,e_I(p),h-1,g} \quad \forall p \in P, h \in H, h > 1, g \in G \\
r_{p,e,h,g} \leq c_{p,e,h,g} \quad \forall p \in P\ \forall e \in O_p^*\ \forall h \in H, g \in G \\
\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,h,g} \leq 1 \quad \forall e \in E^*, h \in H, g \in G \\
r_{p,e,h,g} \leq w_{p,e,h,g} R_{p,e} \quad \forall p \in P, e \in O_p^*, h \in H, g \in G \\
\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,1,g} \leq k_{e,1,g} \quad \forall e \in E_{ci}, g \in G \\
\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,h,g} - \sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,h-1,g} \leq k_{e,h,g} \quad \forall h > 1, e \in E_{ci}, g \in G \\
\sum_{c \in C} s_{p,c} = \sum_{g \in G} c_{p,e_{fin},h_{max},g} \quad \forall p \in P \\
\\
0 \leq c_{p,e,h,g} \leq \frac{CA_g}{\Phi_p} \quad \forall p \in P, e \in O_p, h \in H, g \in G \\
0 \leq r_{p,e,h,g} \leq R_{p,e} \quad \forall p \in P, e \in O_p^*, h \in H, g \in G \\
D_{p,c} \leq s_{p,c} \leq M_{p,c} \quad \forall p \in P, c \in C \\
w_{p,e,h,g} \in \{0,1\} \quad \forall p \in P, e \in O_p^*, h \in H, g \in G \\
k_{e,h,g} \in \{0,1\} \quad \forall e \in E_{ci}, h \in H, g \in G \\
c_{p,e,h,g}, r_{p,e,h,g}, s_{p,c} \in \mathbb{Z}^+
\end{cases}$$

4. Implementación en AMPL

Vamos a mostrar el código en AMPL de el modelo semanal.

4.1. MOD:

```
param H integer > 0; #Numero de Horas

set HORAS ordered := 1..H;
set PRODUCTOS;
set CLIENTES;
set DIAS;
set ETAPAS ordered;
set ETAPASCOMPLETO ordered:= ETAPAS union {card(ETAPAS) + 1};

param CantAlcach {DIAS} integer > 0; #Numero de cantidad de alcachofas
param RatioMax {PRODUCTOS,ETAPAS} >= 0;
#Ratio maximo de cada etapa por cada producto
param DemandaMin {PRODUCTOS,CLIENTES} >= 0;
#Demanda minima que solicita cada cliente de el producto
param DemandaMax {PRODUCTOS,CLIENTES} >=0;
#Demanda maxima que solicita cada cliente de el producto
param Precio {PRODUCTOS,CLIENTES} >= 0;
#Precio al que me compra el cliente cada producto

param TipoEtapas {ETAPAS}; #Parametro que dice el tipo de las etapas

set EtapasFijas within ETAPAS := {e in ETAPAS: TipoEtapas[e] = 1};
set EtapasBinarias within ETAPAS := {e in ETAPAS: TipoEtapas[e] = 2};
set EtapasVariables within ETAPAS := {e in ETAPAS: TipoEtapas[e] = 3};
# Las estapas que son de mantenimiento Fijo ,Binario y Variable

param MantFijas {EtapasFijas};
param MantBinarias {PRODUCTOS,EtapasBinarias};
param MantVariables {PRODUCTOS,EtapasVariables};
#La cantidad de dinero que hay que gastar para el mantenimiento de las estapas

param CosteInicial {ETAPAS};

set EtapasCoste within ETAPAS := {e in ETAPAS: CosteInicial[e] > 0};
#La cantidad de dinero que hay que gastar para activar cada etapa

param Receta {PRODUCTOS,ETAPAS};
set Orden {p in PRODUCTOS} within ETAPAS  ordered:= {e in ETAPAS: Receta[p,e]
    = 1};
set OrdenCompleto {p in PRODUCTOS}  ordered:= Orden[p] union {last(
    ETAPASCOMPLETO)};
#El orden que sigue cada producto de las etapas y una matriz auxiliar binaria

set OrdenInvs {e in ETAPAS} within PRODUCTOS := {p in PRODUCTOS: e in Orden[p
    ]};
#Orden inverso

param SubProdNecesario{PRODUCTOS,ETAPAS} >=0; #Calculamos los factores de
    conversion para la cantidad y los ratios a partir de la cantidad de
    subproducto
param FactorConversion_ratio {p in PRODUCTOS,e in Orden[p]} := prod{f in Orden
    [p]: ord(e) <= ord(f)} SubProdNecesario[p,f];
```

```
param FactorConversion {p in PRODUCTOS} := FactorConversion_ratio[p,first(Orden[p])]; #Factor de conversion de productos a alcachofas

/********************/

var Cantidad {p in PRODUCTOS, OrdenCompleto[p], HORAS, g in DIAS} integer >= 0, <= CantAlcach[g]/FactorConversion[p];
#Cantidad de producto que esta esperando en cierta etapa a una hora dada un dia determinado

var Ratio {p in PRODUCTOS,e in Orden[p],HORAS, DIAS}integer >=0, <=RatioMax[p,e];
#Cantidad de producto que procesa una etapa en una hora dada un dia determinado

var Ocupado {p in PRODUCTOS,Orden[p],HORAS, DIAS} binary;
#1 si el producto dado esta en la etapa dada en la hora dada el dia indicado

var Encendido {EtapasCoste,HORAS, DIAS} binary;
#1 si la etapa dada esta encendida en la hora dada el dia indicado

var Vender {p in PRODUCTOS,c in CLIENTES} integer >= DemandaMin[p,c], <= DemandaMax[p,c];
#Cantidad de producto vendido a un cliente

/*******************/

maximize GanarDinero:
    (sum{p in PRODUCTOS, c in CLIENTES} (Vender[p,c]*Precio[p,c]))
    - (sum{e in EtapasFijas, g in DIAS} (CosteInicial[e]*card(HORAS)))
    - (sum {p in PRODUCTOS, g in DIAS} ((sum {e in (EtapasBinarias inter Orden[p])}(sum {h in HORAS} Ocupado[p,e,h,g]) * MantBinarias[p,e])
    - (sum {e in (EtapasVariables inter Orden[p])}(sum {h in HORAS} Ratio[p,e,h,g]) * MantVariables[p,e])))
    - (sum{e in EtapasCoste, h in HORAS, g in DIAS} Encendido[e,h,g]*CosteInicial[e]);
# Esta es nuestra funcion objetivo

/*******************/

subject to Cota_materia {g in DIAS}:
    sum{p in PRODUCTOS} Cantidad[p,first(Orden[p]),1,g]*FactorConversion[p] <= CantAlcach[g];
# Cantidad maxima de producto que se puede usar al dia

subject to Final_es_inicial {p in PRODUCTOS, g in DIAS}:
    Cantidad[p,first(Orden[p]),1,g] = Cantidad[p,last(OrdenCompleto[p]),H,g];
# La cantidad de alcachofa producir ha de ser la misma cantidad para productos

subject to Inicializacion {p in PRODUCTOS, e in (OrdenCompleto[p] diff {first(Orden[p])}), g in DIAS}:
    Cantidad[p,e,1,g] = 0;
# Al comienzo del dia las maquinas empiezan vacias

subject to Produccion_crear {p in PRODUCTOS, e in (Orden[p] diff {first(Orden[p])}), h in (HORAS diff {1}), g in DIAS}:
    Cantidad[p,e,h,g] = Cantidad[p,e,h-1,g] - Ratio[p,e,h-1,g] + Ratio[p,prev(e,Orden[p]),h-1,g];
# Restriccion que liga la cadena de produccion y hace que no se cree producto en etapas intermedias

```

```
subject to Produccion_crear_final {p in PRODUCTOS, h in (HORAS diff {1}), g in DIAS}:
    Cantidad[p,last(ETAPASCOMPLETO),h,g] = Cantidad[p,last(ETAPASCOMPLETO),h-1,g] + Ratio[p,last(Orden[p]),h-1,g];
# Restriccion que acumula al final de la cadena de produccion todos los productos ya terminados cada dia

subject to Produccion_crear_inicial {p in PRODUCTOS, h in (HORAS diff {1}),g in DIAS}:
    Cantidad[p,first(Orden[p]),h,g] = Cantidad[p,first(Orden[p]),h-1,g] - Ratio[p,first(Orden[p]),h-1, g];
# Restriccion que va tomando las alcachofas al principio de la cadena para empezar a procesarlas por horas cada

subject to Producir_Posible {p in PRODUCTOS, e in Orden[p], h in HORAS, g in DIAS}:
    Ratio[p,e,h,g] <= Cantidad[p,e,h,g];
# El ratio de produccion de una hora no puede ser mas grande que
# la cantidad de productos que se tienen esperando en esa etapa

subject to Unicidad_producto {e in ETAPAS, h in HORAS, g in DIAS}:
    sum{p in OrdenInvs[e]} Ocupado[p,e,h,g] <= 1;
# Cada etapa solo puede estar trabajando un producto a la vez

subject to Cota_ratio {p in PRODUCTOS, e in Orden[p], h in HORAS, g in DIAS}:
    Ratio[p,e,h,g] <= Ocupado[p,e,h,g]*RatioMax[p,e];
# Si la maquina esta encendida, el ratio no puede ser mayor que su maximo asociado
# a cada etapa en cada hora y para cada producto en cada dia

subject to Encender_si_produciendo_ini {e in EtapasCoste, g in DIAS}:
    sum{p in OrdenInvs[e]} Ocupado[p,e,1,g] <= Encendido[e,1,g];
# Restriccion que cuenta si la etapa inicial de cada producto ha pasado de inactiva a activa

subject to Encender_si_produciendo {e in EtapasCoste, h in (HORAS diff {1}), g in DIAS}:
    sum{p in OrdenInvs[e]} (Ocupado[p,e,h,g] - Ocupado[p,e,h-1,g]) <= Encendido[e,h,g];
# Restriccion que cuenta si una etapa distinta de la primera acaba de empezar a producir

subject to Rest_venta {p in PRODUCTOS}:
    (sum{c in CLIENTES} Vender[p,c]) = (sum{g in DIAS} Cantidad[p,last(ETAPASCOMPLETO),H,g]);
# Restriccion que vende todo el producto que se ha creado
```

4.2. DAT:

```
param H integer > 0; #Numero de Horas

set HORAS ordered := 1..H;
set PRODUCTOS;
set CLIENTES;
set DIAS;
set ETAPAS ordered;
set ETAPASCOMPLETO ordered:= ETAPAS union {card(ETAPAS) + 1};

param CantAlcach {DIAS} integer > 0; #Numero de cantidad de alcachofas
```

```
param RatioMax {PRODUCTOS,ETAPAS} >= 0;
#Ratio maximo de cada etapa por cada producto
param DemandaMin {PRODUCTOS,CLIENTES} >= 0;
#Demanda minima que solicita cada cliente de el producto
param DemandaMax {PRODUCTOS,CLIENTES} >=0;
#Demanda maxima que solicita cada cliente de el producto
param Precio {PRODUCTOS,CLIENTES} >= 0;
#Precio al que me compra el cliente cada producto

param TipoEtapas {ETAPAS}; #Parametro que dice el tipo de las etapas

set EtapasFijas within ETAPAS := {e in ETAPAS: TipoEtapas[e] = 1};
set EtapasBinarias within ETAPAS := {e in ETAPAS: TipoEtapas[e] = 2};
set EtapasVariables within ETAPAS := {e in ETAPAS: TipoEtapas[e] = 3};
# Las estapas que son de mantenimiento Fijo ,Binario y Variable

param MantFijas {EtapasFijas};
param MantBinarias {PRODUCTOS,EtapasBinarias};
param MantVariables {PRODUCTOS,EtapasVariables};
#La cantidad de dinero que hay que gastar para el mantenimiento de las estapas

param CosteInicial {ETAPAS};

set EtapasCoste within ETAPAS := {e in ETAPAS: CosteInicial[e] > 0};
#La cantidad de dinero que hay que gastar para activar cada etapa

param Receta {PRODUCTOS,ETAPAS};
set Orden {p in PRODUCTOS} within ETAPAS  ordered:= {e in ETAPAS: Receta[p,e]
    = 1};
set OrdenCompleto {p in PRODUCTOS}  ordered:= Orden[p] union {last(
    ETAPASCOMPLETO)};
#El orden que sigue cada producto de las etapas y una matriz auxiliar binaria

set OrdenInvs {e in ETAPAS} within PRODUCTOS := {p in PRODUCTOS: e in Orden[p
    ]};
#Orden inverso

param SubProdNecesario{PRODUCTOS,ETAPAS} >=0; #Calculamos los factores de
    conversion para la cantidad y los ratios a partir de la cantidad de
    subproducto
param FactorConversion_ratio {p in PRODUCTOS,e in Orden[p]} := prod{f in Orden
    [p]: ord(e) <= ord(f)} SubProdNecesario[p,f];
param FactorConversion {p in PRODUCTOS} := FactorConversion_ratio[p,first(
    Orden[p])]; #Factor de conversion de productos a alcachofas

/*********************/

var Cantidad {p in PRODUCTOS, OrdenCompleto[p], HORAS, g in DIAS} integer >=
    0, <= CantAlcach[g]/FactorConversion[p];
#Cantidad de producto que esta esperando en cierta etapa a una hora dada un
    dia determinado

var Ratio {p in PRODUCTOS,e in Orden[p],HORAS, DIAS}integer >=0, <=RatioMax[p,
    e];
#Cantidad de producto que procesa una etapa en una hora dada un dia
    determinado

var Ocupado {p in PRODUCTOS,Orden[p],HORAS, DIAS} binary;
#1 si el producto dado esta en la etapa dada en la hora dada el dia indicado

var Encendido {EtapasCoste,HORAS, DIAS} binary;
#1 si la etapa dada esta encendida en la hora dada el dia indicado
```

```
var Vender {p in PRODUCTOS,c in CLIENTES} integer >= DemandaMin[p,c], <= DemandaMax[p,c];
#Cantidad de producto vendido a un cliente

/******************/

maximize GanarDinero:
    (sum{p in PRODUCTOS, c in CLIENTES} (Vender[p,c]*Precio[p,c]))
    - (sum{e in EtapasFijas, g in DIAS} (CosteInicial[e]*card(HORAS)))
    - (sum {p in PRODUCTOS, g in DIAS} ((sum {e in (EtapasBinarias inter Orden[p])}(sum {h in HORAS} Ocupado[p,e,h,g]) * MantBinarias[p,e])
    - (sum {e in (EtapasVariables inter Orden[p])}(sum {h in HORAS} Ratio[p,e,h,g]) * MantVariables[p,e])))
    - (sum{e in EtapasCoste, h in HORAS, g in DIAS} Encendido[e,h,g]*CosteInicial[e]);
# Esta es nuestra funcion objetivo

/******************/

subject to Cota_materia {g in DIAS}:
    sum{p in PRODUCTOS} Cantidad[p,first(Orden[p]),1,g]*FactorConversion[p] <= CantAlcach[g];
# Cantidad maxima de producto que se puede usar al dia

subject to Final_es_inicial {p in PRODUCTOS, g in DIAS}:
    Cantidad[p,first(Orden[p]),1,g] = Cantidad[p,last(OrdenCompleto[p]),H,g];
# La cantidad de alcachofa producir ha de ser la misma cantidad para productos

subject to Inicializacion {p in PRODUCTOS, e in (OrdenCompleto[p] diff {first(Orden[p])}), g in DIAS}:
    Cantidad[p,e,1,g] = 0;
# Al comienzo del dia las maquinas empiezan vacias

subject to Produccion_crear {p in PRODUCTOS, e in (Orden[p] diff {first(Orden[p])}), h in (HORAS diff {1}), g in DIAS}:
    Cantidad[p,e,h,g] = Cantidad[p,e,h-1,g] - Ratio[p,e,h-1,g] + Ratio[p,prev(e,Orden[p]),h-1,g];
# Restriccion que liga la cadena de produccion y hace que no se cree producto en etapas intermedias

subject to Produccion_crear_final {p in PRODUCTOS, h in (HORAS diff {1}), g in DIAS}:
    Cantidad[p,last(ETAPASCOMPLETO),h,g] = Cantidad[p,last(ETAPASCOMPLETO),h-1,g] + Ratio[p,last(Orden[p]),h-1,g];
# Restriccion que acumula al final de la cadena de produccion todos los productos ya terminados cada dia

subject to Produccion_crear_inicial {p in PRODUCTOS, h in (HORAS diff {1}),g in DIAS}:
    Cantidad[p,first(Orden[p]),h,g] = Cantidad[p,first(Orden[p]),h-1,g] - Ratio[p,first(Orden[p]),h-1, g];
# Restriccion que va tomando las alcachofas al principio de la cadena para empezar a procesarlas por horas cada

subject to Producir_Posible {p in PRODUCTOS, e in Orden[p], h in HORAS, g in DIAS}:
    Ratio[p,e,h,g] <= Cantidad[p,e,h,g];
# El ratio de produccion de una hora no puede ser mas grande que
# la cantidad de productos que se tienen esperando en esa etapa

subject to Unicidad_producto {e in ETAPAS, h in HORAS, g in DIAS}:
```

```
    sum{p in OrdenInvs[e]} Ocupado[p,e,h,g] <= 1;
# Cada etapa solo puede estar trabajando un producto a la vez

subject to Cota_ratio {p in PRODUCTOS, e in Orden[p], h in HORAS, g in DIAS}:
    Ratio[p,e,h,g] <= Ocupado[p,e,h,g]*RatioMax[p,e];
# Si la maquina esta encendida, el ratio no puede ser mayor que su maximo asociado
# a cada etapa en cada hora y para cada producto en cada dia

subject to Encender_si_produciendo_ini {e in EtapasCoste, g in DIAS}:
    sum{p in OrdenInvs[e]} Ocupado[p,e,1,g] <= Encendido[e,1,g];
# Restriccion que cuenta si la etapa inicial de cada producto ha pasado de inactiva a activa

subject to Encender_si_produciendo {e in EtapasCoste, h in (HORAS diff {1}), g in DIAS}:
    sum{p in OrdenInvs[e]} (Ocupado[p,e,h,g] - Ocupado[p,e,h-1,g]) <= Encendido[e,h,g];
# Restriccion que cuenta si una etapa distinta de la primera acaba de empezar a producir

subject to Rest_venta {p in PRODUCTOS}:
    (sum{c in CLIENTES} Vender[p,c]) = (sum{g in DIAS} Cantidad[p,last(ETAPASCOMPLETO),H,g]);
# Restriccion que vende todo el producto que se ha creado
```

4.3. RUN:

```
param H integer > 0; #Numero de Horas

set HORAS ordered := 1..H;
set PRODUCTOS;
set CLIENTES;
set DIAS;
set ETAPAS ordered;
set ETAPASCOMPLETO ordered:= ETAPAS union {card(ETAPAS) + 1};

param CantAlcach {DIAS} integer > 0; #Numero de cantidad de alcachofas
param RatioMax {PRODUCTOS,ETAPAS} >= 0;
#Ratio maximo de cada etapa por cada producto
param DemandaMin {PRODUCTOS,CLIENTES} >= 0;
#Demanda minima que solicita cada cliente de el producto
param DemandaMax {PRODUCTOS,CLIENTES} >=0;
#Demanda maxima que solicita cada cliente de el producto
param Precio {PRODUCTOS,CLIENTES} >= 0;
#Precio al que me compra el cliente cada producto

param TipoEtapas {ETAPAS}; #Parametro que dice el tipo de las etapas

set EtapasFijas within ETAPAS := {e in ETAPAS: TipoEtapas[e] = 1};
set EtapasBinarias within ETAPAS := {e in ETAPAS: TipoEtapas[e] = 2};
set EtapasVariables within ETAPAS := {e in ETAPAS: TipoEtapas[e] = 3};
# Las estapas que son de mantenimiento Fijo ,Binario y Variable

param MantFijas {EtapasFijas};
param MantBinarias {PRODUCTOS,EtapasBinarias};
param MantVariables {PRODUCTOS,EtapasVariables};
#La cantidad de dinero que hay que gastar para el mantenimiento de las estapas

```

```
param CosteInicial {ETAPAS};

set EtapasCoste within ETAPAS := {e in ETAPAS: CosteInicial[e] > 0};
#La cantidad de dinero que hay que gastar para activar cada etapa

param Receta {PRODUCTOS,ETAPAS};
set Orden {p in PRODUCTOS} within ETAPAS  ordered:= {e in ETAPAS: Receta[p,e] = 1};
set OrdenCompleto {p in PRODUCTOS}  ordered:= Orden[p] union {last(ETAPASCOMPLETO)};
#El orden que sigue cada producto de las etapas y una matriz auxiliar binaria

set OrdenInvs {e in ETAPAS} within PRODUCTOS := {p in PRODUCTOS: e in Orden[p]};
#Orden inverso

param SubProdNecesario{PRODUCTOS,ETAPAS} >=0; #Calculamos los factores de conversion para la cantidad y los ratios a partir de la cantidad de subproducto
param FactorConversion_ratio {p in PRODUCTOS,e in Orden[p]} := prod{f in Orden[p]: ord(e) <= ord(f)} SubProdNecesario[p,f];
param FactorConversion {p in PRODUCTOS} := FactorConversion_ratio[p,first(Orden[p])]; #Factor de conversion de productos a alcachofas

/********************/

var Cantidad {p in PRODUCTOS, OrdenCompleto[p], HORAS, g in DIAS} integer >= 0, <= CantAlcach[g]/FactorConversion[p];
#Cantidad de producto que esta esperando en cierta etapa a una hora dada un dia determinado

var Ratio {p in PRODUCTOS,e in Orden[p],HORAS, DIAS}integer >=0, <=RatioMax[p,e];
#Cantidad de producto que procesa una etapa en una hora dada un dia determinado

var Ocupado {p in PRODUCTOS,Orden[p],HORAS, DIAS} binary;
#1 si el producto dado esta en la etapa dada en la hora dada el dia indicado

var Encendido {EtapasCoste,HORAS, DIAS} binary;
#1 si la etapa dada esta encendida en la hora dada el dia indicado

var Vender {p in PRODUCTOS,c in CLIENTES} integer >= DemandaMin[p,c], <= DemandaMax[p,c];
#Cantidad de producto vendido a un cliente

/*******************/

maximize GanarDinero:
    (sum{p in PRODUCTOS, c in CLIENTES} (Vender[p,c]*Precio[p,c]))
    - (sum{e in EtapasFijas, g in DIAS} (CosteInicial[e]*card(HORAS)))
    - (sum {p in PRODUCTOS, g in DIAS} ((sum {e in (EtapasBinarias inter Orden[p])}(sum {h in HORAS} Ocupado[p,e,h,g]) * MantBinarias[p,e])
    - (sum {e in (EtapasVariables inter Orden[p])}(sum {h in HORAS} Ratio[p,e,h,g]) * MantVariables[p,e])))
    - (sum{e in EtapasCoste, h in HORAS, g in DIAS} Encendido[e,h,g]*CosteInicial[e]);
# Esta es nuestra funcion objetivo

/*******************/

subject to Cota_materia {g in DIAS}:
```

```
    sum{p in PRODUCTOS} Cantidad[p,first(Orden[p]),1,g]*FactorConversion[p] <= CantAlcach[g];
# Cantidad maxima de producto que se puede usar al dia

subject to Final_es_inicial {p in PRODUCTOS, g in DIAS}:
    Cantidad[p,first(Orden[p]),1,g] = Cantidad[p,last(OrdenCompleto[p]),H,g];
# La cantidad de alcachofa producir ha de ser la misma cantidad para productos

subject to Inicializacion {p in PRODUCTOS, e in (OrdenCompleto[p] diff {first(Orden[p])}), g in DIAS}:
    Cantidad[p,e,1,g] = 0;
# Al comienzo del dia las maquinas empiezan vacias

subject to Produccion_crear {p in PRODUCTOS, e in (Orden[p] diff {first(Orden[p])}), h in (HORAS diff {1}), g in DIAS}:
    Cantidad[p,e,h,g] = Cantidad[p,e,h-1,g] - Ratio[p,e,h-1,g] + Ratio[p,prev(e,Orden[p]),h-1,g];
# Restriccion que liga la cadena de produccion y hace que no se cree producto en etapas intermedias

subject to Produccion_crear_final {p in PRODUCTOS, h in (HORAS diff {1}), g in DIAS}:
    Cantidad[p,last(ETAPASCOMPLETO),h,g] = Cantidad[p,last(ETAPASCOMPLETO),h-1,g] + Ratio[p,last(Orden[p]),h-1,g];
# Restriccion que acumula al final de la cadena de produccion todos los productos ya terminados cada dia

subject to Produccion_crear_inicial {p in PRODUCTOS, h in (HORAS diff {1}),g in DIAS}:
    Cantidad[p,first(Orden[p]),h,g] = Cantidad[p,first(Orden[p]),h-1,g] - Ratio[p,first(Orden[p]),h-1, g];
# Restriccion que va tomando las alcachofas al principio de la cadena para empezar a procesarlas por horas cada

subject to Producir_Posible {p in PRODUCTOS, e in Orden[p], h in HORAS, g in DIAS}:
    Ratio[p,e,h,g] <= Cantidad[p,e,h,g];
# El ratio de produccion de una hora no puede ser mas grande que
# la cantidad de productos que se tienen esperando en esa etapa

subject to Unicidad_producto {e in ETAPAS, h in HORAS, g in DIAS}:
    sum{p in OrdenInvs[e]} Ocupado[p,e,h,g] <= 1;
# Cada etapa solo puede estar trabajando un producto a la vez

subject to Cota_ratio {p in PRODUCTOS, e in Orden[p], h in HORAS, g in DIAS}:
    Ratio[p,e,h,g] <= Ocupado[p,e,h,g]*RatioMax[p,e];
# Si la maquina esta encendida, el ratio no puede ser mayor que su maximo asociado
# a cada etapa en cada hora y para cada producto en cada dia

subject to Encender_si_produciendo_ini {e in EtapasCoste, g in DIAS}:
    sum{p in OrdenInvs[e]} Ocupado[p,e,1,g] <= Encendido[e,1,g];
# Restriccion que cuenta si la etapa inicial de cada producto ha pasado de inactiva a activa

subject to Encender_si_produciendo {e in EtapasCoste, h in (HORAS diff {1}), g in DIAS}:
    sum{p in OrdenInvs[e]} (Ocupado[p,e,h,g] - Ocupado[p,e,h-1,g]) <= Encendido[e,h,g];
# Restriccion que cuenta si una etapa distinta de la primera acaba de empezar a producir

```

```
subject to Rest_venta {p in PRODUCTOS}:
    (sum{c in CLIENTES} Vender[p,c]) = (sum{g in DIAS} Cantidad[p,last(
        ETAPASCOMPLETO),H,g]);
# Restriccion que vende todo el producto que se ha creado
```

5. Conclusión

Aquí estarán los resultados para el problema concreto de la empresa una vez tengamos los datos.